



INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE – (7714)

Segundo cuatrimestre de 2025

Ejercicio de examen - parte 1

Multicotizador de Seguros de Autos

Una organización de Productores de seguros, que trabaja con varias compañías de seguros del país, decide implementar en su sistema un Multicotizador de Seguros de Autos. Actualmente, los productores cuando tienen que ofrecer un seguro a un cliente deben ingresar al portal de cada compañía de seguros con la que trabaja para cotizar y luego hacer una comparación “manual” de todas las cotizaciones para poder asesorar y ofrecer las mejores alternativas a su cliente.

Se busca optimizar este proceso para incrementar las ventas y mejorar los tiempos de respuesta a los futuros asegurados. El multicotizador debe permitir cotizar un seguro de auto con varias compañías al mismo tiempo y visualizar todos los resultados en una tabla comparativa. Si se desea consultar los precios de los planes “Responsabilidad Civil”, “Terceros Básico”, “Terceros completos” y “Todo Riesgo” el sistema deberá devolver para cada plan el costo en cada compañía de seguros seleccionada para el auto ingresado.

En caso de haber coberturas adicionales disponibles, se deben poder configurar al momento de solicitar la cotización. Por ejemplo, cotizar el plan “Terceros completos” + Cristales + Granizo. Además, en los casos que sea posible aplicar algún beneficio o descuento comercial también debe poder hacerse desde la aplicación (por ejemplo, descuento por cliente nuevo, o porque simplemente algunos productores tienen posibilidad de aplicar descuentos a sus clientes en alguna de compañías con las que trabajan).

El usuario deberá poder descargar un pdf con la multicotización o directamente enviarlo vía mail al cliente. El pdf deberá contener la tabla comparativa de compañías con las distintas alternativas de planes y el detalle de la cobertura asociado a cada uno.

Los productores y/o agentes comerciales, deberán loguearse en el sistema para poder multicotizar y administrar sus propias cotizaciones. Las cotizaciones deben quedar registradas en el sistema con un “Id” asociado para poder ser consultadas. El usuario deberá poder cambiar el estado de una cotización para registrar en qué etapa de la negociación se encuentra. El estado va a indicar si la cotización fue enviada al cliente, si el cliente aceptó algún plan ofrecido, si se envió una orden de emisión de póliza a la compañía seleccionada, si fue rechazada o está vencida la cotización. Las cotizaciones tienen una vigencia que dependerá de cada compañía aseguradora.

El multicotizador deberá ser muy fácil de usar, se espera que devuelva resultados en pocos segundos y además sea totalmente automatizado. Se debe garantizar la adecuada visualización de la aplicación en computadoras personales, tabletas o teléfonos celulares. Tendrá que poder ser



**Departamento de Cs. e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur**



consultado en cualquier momento y desde cualquier dispositivo ya que los Productores suelen trabajar fuera de la oficina.

Se realizaron una serie de reuniones con los gerentes, productores y agentes comerciales de la organización, con el fin de determinar los deseos y necesidades generales.

El presupuesto para su desarrollo e implementación deberá ser aprobado por la organización. Se espera poder hacer la presentación del producto a los productores y agentes en marzo de 2025.

Ejercicios:

- 1- Formular una posible definición del problema.
- 2- Plantear el proceso de resolución del problema (formulación, análisis, búsqueda de soluciones, elección de una solución, especificación de la solución).
- 3- Identificar 3 modelos de representación que resultan útiles en la situación descripta. Para cada uno explique de qué tipo de modelo se trata y cuál es la utilidad particular en este caso.
- 4- Identificar al menos una entidad y 3 atributos asociados a medir. ¿Cuál cree que fue el impacto de cada atributo en la elección de la solución? Justificar adecuadamente.